

Addendum à la note P3 — hors-programme

Test discriminant $m = 8$ / $m = 10$: rétractation du maximum à k_2 , survie de la fenêtre
inertielle à k_3

La note P3 est conservée en l'état ; le présent addendum la corrige et la complète

Programme hors 2027 — canal séparé

Collaboration P. Portemann / assistant — corpus histoire-des-sciences.eu

3 août 2027 — version unique

Résumé

La note P3 (loi de démultiplication) proposait un test discriminant pour trancher entre ses deux lectures : re-mesurer $m = 8$ et $m = 10$ sous le protocole exact de la vague fine (AMP= 0,15). Ce test a été exécuté. Verdict : **le maximum à k_2 ne se reproduit pas** ($D_2 \approx 1,9$ pour $m = 8$ et $m = 10$, identique à $m = 5/12/16$) ; la valeur publiée $\omega(k_2) = 1,6$ à AMP= 0,3 relevait d'un régime d'amplitude et **quitte le corpus** — la conclusion n'a maximum propre à $m = 8$ z de P3 est rétractée pour k_2 . En revanche, **la fenêtre inertielle survit à k_3** : $\omega(k_3) = 3,57$ à $m = 8$ (robuste en amplitude : 3,9 à AMP= 0,3, écart 8%), doublement spectral 1,84/4,23 à $m = 10$ (bord de fenêtre), rien au-delà de 0,75 pour $m \in \{5, 12, 16\}$. Le gap universel est confirmé une fois de plus (0,60–0,64). La lecture (A) n'a fenêtre de cohésion z l'emporte, localisée à k_3 et $m \in [8, 10]$. La contrainte 2 de P4 est reformulée.

1 Statut et chaîne documentaire

Hors Programme 2027, canal séparé. La note P3 (91dcc0545aa25859) est **conservée en l'état** ; le présent addendum prévaut là où ils diffèrent. Campagne : `p4_test_discri.sh` (89317ab748e5), sonde `d3_ring.py` (ebb77783d1bf) inchangée, AMP= 0,15, N_RUN= 12000, relax identique à la vague fine (`chi_coeur` = 3,059 et 3,084). Résultats : `p4discri_mratio008.json` (11f76560fd22), `p4discri_mratio010.json` (5cac6d704f01), séries modales `.npz` conservées pour les deux masses. Référence ligne vide inchangée (4ff12be84b31).

2 Résultats

Extraction : fits amortis fenêtre précoce pour k_1, k_2 ; pic dominant par bande FFT pour k_3 (voir B3-FAIL ii).

m	$\omega(k_1)$	$\omega(k_2)$	$\omega(k_3)$	D_2	D_3	lecture
5	0,630	0,581	0,749	1,95	1,45	vague fine
8	0,60–0,64	0,58	3,57	1,9	6,9	ce test
10	0,61	0,55–0,60	1,84 + 4,23	$\approx 1,9$	3,6 / 8,2	ce test
12	0,640	0,519	0,667	1,74	1,30	vague fine
16	0,634	0,479	0,625	1,61	1,21	vague fine

Règle de décision annoncée avant lecture des chiffres : $m = 8$ loin de [5,4 ; 7,6] $\Rightarrow$ défaut publié, le point quitte le corpus, la contrainte 2 est rebâtie sur la vague fine seule. C'est le cas pour k_2 (0,58 contre 1,6 attendu). Le cas de k_3 est l'inverse : 3,57 reproduit le 3,9 publié à 8 % près,

à amplitude moitié — la branche haute à $m = 8$ est *robuste en amplitude*, donc physique, pas numérique. Le point $m = 10$ la borde : son spectre k_3 se dédouble (1,84 dominant, 4,23 présent), signature d'un bord de fenêtre ; $m = 10$ n'est ni dans la fenêtre (pas de branche unique haute) ni hors (le contenu haut existe encore).

B3-FAIL — rétractation et défauts publiés

(i) Rétractation. La conclusion n° démultiplication non monotone avec maximum propre à $m = 8$ z (note P3, §4) est **rétractée pour** k_2 : construite sur des données à amplitudes mixtes ($m = 8$ et $m = 20$ à AMP= 0,3 ; $m = 5/12/16$ à 0,15), elle ne survit pas à protocole uniforme. Les valeurs $\omega(k_2) = 1,6$ ($m = 8$) et 1,37 ($m = 20$) relevées à AMP= 0,3 décrivent un régime d'amplitude distinct, non comparable à la vague fine ; la valeur $m = 8$, invérifiable (séries perdues, P3 B3-FAIL i) et contredite à AMP= 0,15, **quitte le corpus**. La dépendance en amplitude de $\omega(k_2)$ à $m \geq 8$ devient une question ouverte documentée (régime non linéaire possible), non un résultat. **(ii) Défaut d'extraction.** Les fits amortis mono-composantes sont non fiables à k_3 quand le spectre se dédouble : sur la série $m = 8$ ils se verrouillent sur 0,75 (bande du pseudo-fondamental hybride, amp. 11) alors que le pic dominant est 3,57 (amp. 20) ; un fit bi-composante ne sépare pas non plus. L'extraction k_3 adopte le pic dominant par bande FFT, avec les amplitudes relatives publiées. **(iii) Journal plein cadre.** Les ω affichés en ligne par la sonde (FFT pleine fenêtre) divergent des fits précoces dès que le spectre est riche ($m = 10$, k_2 : 2,22 affiché, 0,55–0,60 dominant en fenêtre précoce) ; seules les séries brutes font foi.

Ce qui survit

- Le **gap universel** : $\omega(k_1) = 0,62 \pm 0,02$ pour sept masses (5, 8, 10, 12, 16, 20 + chaîne publiée), confirmé à deux amplitudes ; propriété la plus robuste du corpus.
- La **fenêtre inertielle** à k_3 : branche haute ($D_3 \approx 7-8$) présente à $m = 8$, en dédoublement à $m = 10$, absente à $m = 5$ et $m \geq 12$; robuste au facteur 2 d'amplitude à $m = 8$. Fenêtre $m \in [8, 10]$ à k_3 .
- La **démultiplication** à k_2 **est plate** ($D_2 \approx 1,6-2$) pour $m \in [5, 16]$ au régime linéaire ; aucune structure en masse résolue à ce niveau.

3 Verdict et conséquence pour P4

Test clos. La lecture (B) n° artefact z l'emporte pour k_2 (le maximum était de mélange d'amplitudes) ; la lecture (A) n° fenêtre de cohésion z l'emporte pour k_3 (fenêtre $m \in [8, 10]$, robuste). La formulation P4 à trois contraintes tient, sa contrainte 2 étant précisée :

Contrainte 2 de P4 — reformulée

Le pont vers L4 devra reproduire :

1. une branche gappée $\omega^2 = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$ avec ω_0 et β liés par une circulation effective unique ;
2. une démultiplication **cinétique** (P2bis) de la pente, **plate à bas k** ($D_2 \approx 2$ sans structure en masse) et **confinée à une fenêtre d'inertie intermédiaire à k plus élevé** (fenêtre $m \in [8, 10]$ observée à k_3 , robuste en amplitude) — plus un **gap universel insensible à l'inertie du milieu** ;
3. l'exclusion des lois de masse ajoutée simples (inchangée).

Question ouverte admise dans P4 : la dépendance en amplitude de $\omega(k_2)$ à $m \geq 8$ (régime non linéaire), hors contrainte.